

---

MASTER 2 • INFRASTRUCTURE, CLOUD, SÉCURITÉ

# Pilotage de la Maintenance du SI

Gouverner • prévenir • superviser • rétablir • apprendre

Schehrazed LAGRINI [schehrazed.lagrini@ynov.com](mailto:schehrazed.lagrini@ynov.com)

28 h

---

7 modules  
Ateliers  
Simulation de  
crise  
QCM final

2026

# Piloter la maintenance transforme la disponibilité en décision

**SIGNAL**



**DÉCISION**

**Le responsable de maintenance orchestre quatre boucles simultanées.**

- Comprendre la valeur métier et la criticité des services.
- Prévenir les défaillances avant qu'elles ne deviennent visibles.
- Rétablir vite, avec une communication et une preuve adaptée.
- Apprendre des incidents et changements pour réduire le risque futur.

**Le pilotage ne remplace pas l'expertise technique : il la rend priorisable, coordonnée et mesurable.**

# Le parcours relie gouvernance, exploitation et résilience en 28 heures

## 28 h

Un parcours construit comme une chaîne de décision.

|    |               |             |
|----|---------------|-------------|
| 01 | Gouvernance   | Décider     |
| 02 | Planification | Prioriser   |
| 03 | Supervision   | Observer    |
| 04 | Incidents     | Rétablir    |
| 05 | Changements   | Autoriser   |
| 06 | Documentation | Capitaliser |
| 07 | PRA / PCA     | Résister    |

Chaque module produit un artefact réutilisé par le suivant : inventaire, KPI, incident, RFC, connaissance et plan de reprise.

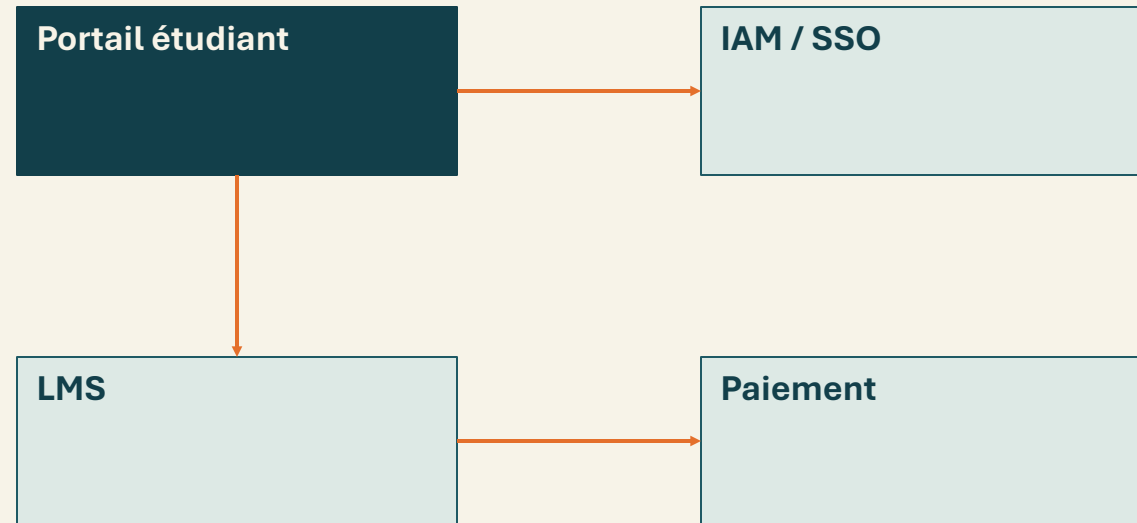
# Le cas CampusCloud donne un terrain commun aux sept modules

## CampusCloud

Plateforme universitaire fictive, critique pendant les inscriptions et les examens.

### Enjeux

- Disponibilité 24/7 en périodes critiques
- Données personnelles et financières
- Dépendances cloud et prestataires
- Équipe d'exploitation de taille limitée



**Toutes les données du cas sont illustratives : l'objectif est de pratiquer le raisonnement de pilotage.**

# Gouverner la maintenance du SI

---

01

Relier maintenance et valeur du service.

02

Choisir le bon type de maintenance.

03

Situer les pratiques dans ITIL 4.

# La maintenance protège la valeur du service, pas seulement la technologie

## VALEUR DU SERVICE

**Une maintenance pilotée vise un service utile, fiable et soutenable.**

- Maintenir les capacités convenues avec les métiers.
- Maîtriser les risques d'obsolescence, de rupture et de non-conformité.
- Préserver la connaissance nécessaire au diagnostic et à la reprise.
- Arbitrer coût, risque, expérience utilisateur et vitesse de changement.

**La bonne unité de pilotage est le service rendu ; l'actif technique en est un moyen.**

# Préventif, correctif, curatif et évolutif répondent à des signaux différents

Le curatif complète le correctif en visant une remise en état durable après la panne.

## PRÉVENTIF

Agir avant la panne : contrôle, patch, renouvellement.

Signal : risque, échéance ou tendance.

## CORRECTIF

Traiter une anomalie détectée : diagnostic, contournement ou correction.

Signal : incident ou défaut confirmé.

## CURATIF

Rétablir durablement après panne : supprimer la cause, réparer ou remplacer.

Signal : défaillance avérée.

## ÉVOLUTIF

Adapter le service : capacité, sécurité, réglementation ou nouveaux usages.

Signal : besoin ou opportunité.

**Le correctif traite l'anomalie ; le curatif supprime durablement sa cause.**

# Le cycle de vie rend les responsabilités explicites

La maintenabilité se construit avant la mise en production et se mesure jusqu'au retrait.



**Le passage en production doit transférer un service maintenable, pas seulement un livrable fonctionnel.**

# ITIL 4 relie gouvernance, chaîne de valeur et pratiques

Le système de valeur évite de réduire ITIL à une suite de tickets.

## GOUVERNER

Fixer direction, politiques, appétence au risque et responsabilités.

## CRÉER LA VALEUR

Planifier, améliorer, engager, concevoir, obtenir/construire, fournir/soutenir.

## PRATIQUER

Combiner incident, changement, niveaux de service, actifs, configuration et amélioration.

**Une pratique n'est efficace que si elle s'insère dans un flux de valeur orienté résultat.**

35 min

Jeu de rôle · 5 rôles

## Arbitrer une indisponibilité comme un comité de pilotage

**CampusCloud subit des lenteurs pendant les inscriptions ; un correctif urgent concurrence une évolution réglementaire.**

- 01 — Qualifier la valeur menacée et les parties prenantes.
- 02 — Choisir l'action prioritaire et formuler le risque accepté.
- 03 — Définir la preuve de succès et le point de réévaluation.
- 04 — Restituer la décision en trois minutes.

---

Livrable : décision argumentée + propriétaire + échéance + indicateur.

# Prioriser et planifier la maintenance

---

01

Construire un inventaire exploitable.

02

Évaluer la criticité avec le métier.

03

Transformer le risque en plan d'action.

# Un inventaire exploitable relie actifs, propriétaires, versions et dépendances

L'inventaire doit répondre à quatre questions opérationnelles : quoi, où, qui et de quoi cela dépend ?

- 01 — Définir le périmètre et l'objectif de l'inventaire.
- 02 — Identifier actifs matériels, logiciels, cloud, données et services.
- 03 — Collecter propriétaire, version, localisation, support et criticité.
- 04 — Structurer une taxonomie commune et des identifiants stables.
- 05 — Relier les dépendances techniques, métiers et fournisseurs.
- 06 — Organiser la mise à jour, l'attestation et la gestion du cycle de vie.

**Un inventaire non maintenu devient une source de risque ; sa fraîcheur est un KPI à part entière.**

# La criticité combine impact métier et difficulté de reprise

IMPACT MÉTIER  
ÉLEVÉ

## SURVEILLER

Impact élevé, reprise maîtrisée : conserver les preuves de test et surveiller les dérives.

## TRAITER EN PRIORITÉ

Impact élevé et reprise difficile : réduire l'exposition, renforcer la redondance et tester le PRA.

## ACCEPTER / OPTIMISER

Impact faible et reprise maîtrisée : standardiser, automatiser, mutualiser.

## SIMPLIFIER

Impact faible mais reprise coûteuse : retirer, remplacer ou réduire la complexité.

FAIBLE

ÉLEVÉ

FAIBLE

DIFFICULTÉ DE REPRISE →

La note finale doit rester explicable : elle oriente la discussion, elle ne remplace pas le jugement.

# Le plan de maintenance traduit le risque en calendrier, ressources et preuve

Chaque ligne du plan doit pouvoir être pilotée sans dépendre de la mémoire de l'équipe.



**Un plan robuste contient aussi le responsable, le statut, le risque résiduel et la prochaine révision.**

# Le préventif se déclenche par le temps, l'usage ou le signal

Le bon déclencheur limite les interventions inutiles tout en réduisant le risque de panne.

## TEMPS

Calendrier : renouvellement de certificat, fin de support, revue périodique, sauvegarde.

## USAGE

Seuil d'utilisation : capacité, cycles, volume de données, nombre de transactions.

## SIGNAL

Tendance ou anomalie : erreurs, saturation, dérive de performance, vulnérabilité.

**La fréquence doit être revue à partir des incidents, des tendances et de la criticité réelle.**

50 min

TP Excel · groupes de 3

## Prioriser sous contrainte budgétaire

**Dix actifs CampusCloud présentent des risques différents ; le budget ne permet d'en traiter que quatre ce trimestre.**

- 01 — Calculer un score explicable à partir des critères fournis.
- 02 — Tester la sensibilité du classement aux pondérations.
- 03 — Construire trois scénarios : coût, risque, continuité.
- 04 — Recommander un portefeuille et documenter le risque différé.

---

Livrable : matrice priorisée + hypothèses + décision de portefeuille.

# Superviser pour décider

---

01

Construire une chaîne du signal à l'action.

02

Lire disponibilité, MTBF, MTTR et SLA.

03

Concevoir des alertes et KPI actionnables.

# Une supervision utile observe l'expérience, le service et ses composants

La panne perçue n'est pas toujours visible au même niveau que sa cause.

## EXPÉRIENCE

Parcours utilisateur, temps de réponse, réussite d'une transaction, disponibilité perçue.

## SERVICE

SLO, files, taux d'erreur, dépendances, capacité et fenêtres de maintenance.

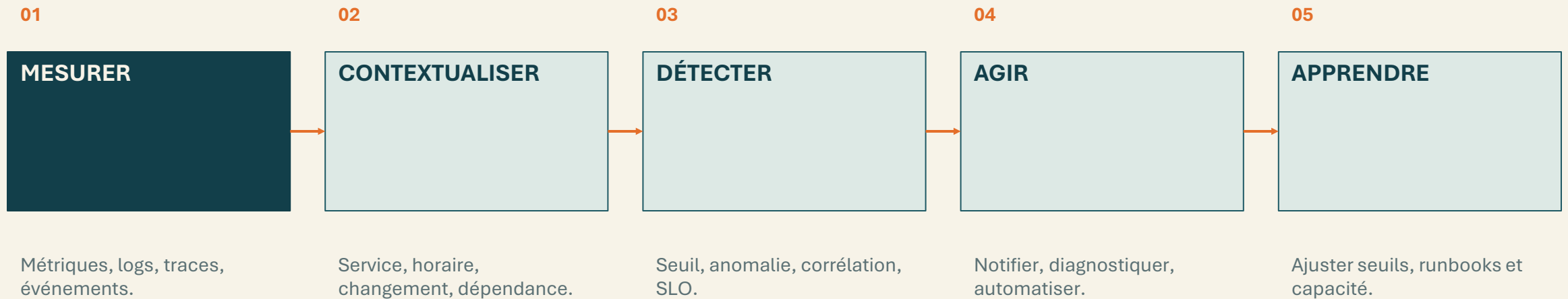
## COMPOSANTS

CPU, mémoire, disque, réseau, processus, certificats, journaux et traces.

**Commencer par ce que l'utilisateur doit réussir, puis descendre vers les composants explicatifs.**

# Collecter n'est pas superviser : chaque métrique doit mener à une décision

Une chaîne de supervision est complète seulement lorsque la réponse et l'apprentissage sont bouclés.



**Une donnée sans propriétaire ni décision associée crée du bruit, pas de la maîtrise.**

# Disponibilité, MTBF et MTTR racontent trois dimensions différentes

Toujours préciser la période, le périmètre et ce qui compte comme panne ou temps de réparation.

## DISPONIBILITÉ

$$\frac{\text{MTBF}}{\text{MTTR}}$$

Part de la fenêtre de service réellement disponible.

## MTBF (Mean Time Between Failures)

$$\frac{\text{Temps de fonctionnement}}{\text{Nombre de pannes}}$$

Intervalle moyen entre défaillances d'un élément réparable.

## MTTR (Mean Time To Recovery)

$$\frac{\text{Temps de réparation}}{\text{Nombre de pannes}}$$

Temps moyen nécessaire pour restaurer ou réparer.

Deux services à disponibilité égale peuvent avoir des profils opposés : pannes rares et longues, ou fréquentes et brèves.

# SLA, SLO et SLI séparent engagement, objectif et mesure

Séparer ces notions évite de confondre contrat, cible interne et observation.

## SLA = Accord

Accord avec le client : niveaux, plage, exclusions, responsabilités et conséquences.

## SLO = Objectif

Objectif mesurable pour un service et une fenêtre temporelle définie.

## SLI = Indicateur

Indicateur calculé à partir des données réelles de disponibilité ou de performance.

**Le SLI mesure ; le SLO fixe la cible ; le SLA encadre la relation et les engagements.**

# Centreon, Zabbix, Nagios et Grafana occupent des rôles complémentaires

Le choix dépend du besoin, de l'écosystème, des compétences et de l'architecture cible.

## CENTREON

Supervision d'infrastructure et de services, vues métier, rapports de disponibilité.

## ZABBIX

Collecte, triggers, scénarios web, découverte et suivi des services/SLA.

## NAGIOS

Moteur de checks extensible par plugins pour hôtes, services et protocoles.

## GRAFANA

Visualisation multi-sources, alerting, exploration et suivi des SLO.

**Composer une chaîne cohérente est souvent plus réaliste que chercher un outil unique.**

# Une alerte actionnable indique gravité, contexte, propriétaire et délai

Avant d'ajouter une alerte, vérifier qu'une personne ou une automatisation sait quoi en faire.

- 01 — Nommer le service et le symptôme observé.
- 02 — Indiquer gravité, impact potentiel et fenêtre concernée.
- 03 — Ajouter les valeurs, tendances et dépendances utiles.
- 04 — Router vers un propriétaire et un canal adapté.
- 05 — Lier un runbook, un ticket ou une action automatisée.
- 06 — Définir acquittement, escalade, délai et condition de retour à la normale.

**Réduire le bruit commence par supprimer les alertes sans action claire.**

## Construire un tableau de bord qui appelle une décision

**Le comité CampusCloud reçoit 35 métriques chaque semaine, mais aucune décision n'est prise.**

- 01 — Formuler trois questions de pilotage prioritaires.
- 02 — Choisir un SLI, une cible et une fenêtre pour chaque question.
- 03 — Associer seuil, tendance, propriétaire et décision attendue.
- 04 — Présenter une vue exécutive et une vue d'exploitation.

---

Livrable : maquette de tableau de bord + dictionnaire de KPI.

# Rétablir le service et apprendre

---

01

Prioriser avec impact et urgence.

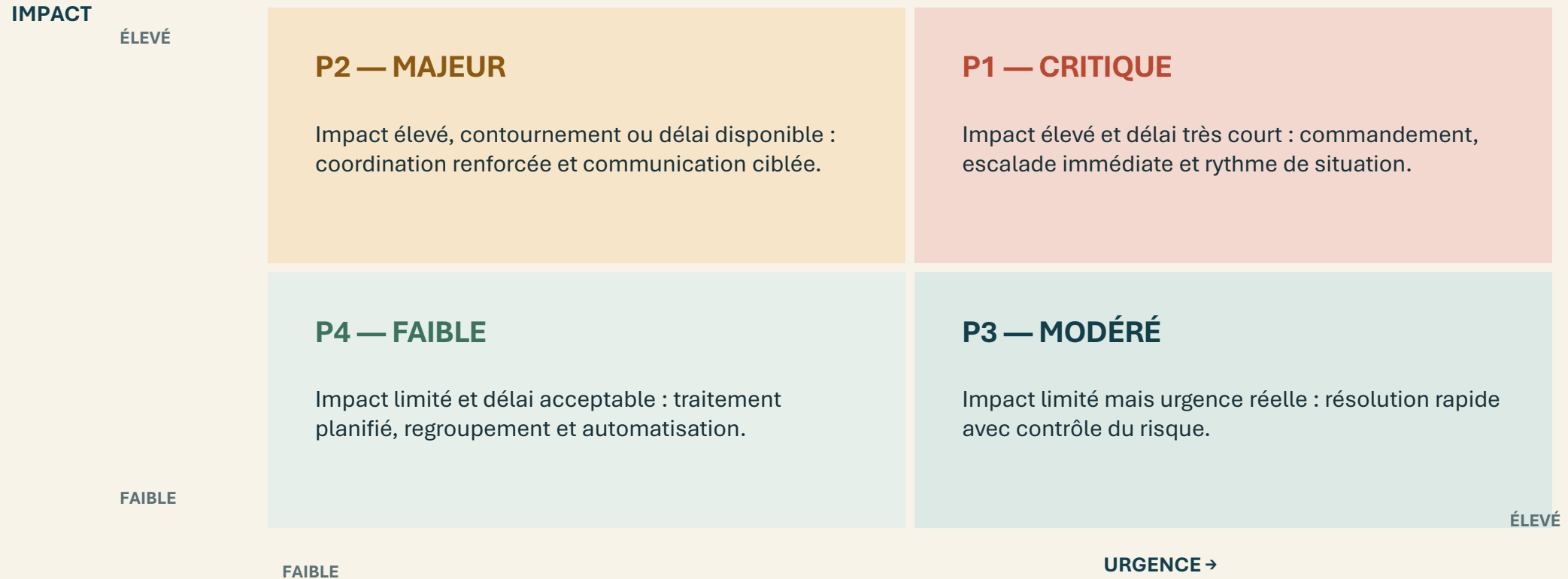
02

Coordonner résolution, escalade et communication.

03

Transformer le RETEX en actions vérifiables.

# La priorité découle de l'impact et de l'urgence, pas du volume sonore



Les critères doivent être définis avant l'incident et validés avec les métiers.

# Le flux incident vise d'abord un rétablissement contrôlé du service

L'analyse de cause profonde peut se poursuivre après le retour du service.



À chaque étape : horodatage, décision, responsable et prochain point de contrôle.

# L'escalade distingue expertise, autorité et communication

Escalader tôt n'est pas échouer : c'est mobiliser le bon niveau de décision.

## FONCTIONNELLE

Chercher l'expertise nécessaire : réseau, base, cloud, sécurité, fournisseur.

## HIÉRARCHIQUE

Obtenir priorité, ressources, arbitrage de risque ou activation de crise.

## COMMUNICATION

Informers métiers, utilisateurs, direction, partenaires et autorités selon le besoin.

**Définir des déclencheurs objectifs : temps écoulé, impact, incertitude, dépendance ou obligation.**

# Une cellule de crise fonctionne avec rôles, rythme et journal de décision

## QUI DÉCIDE QUOI ?

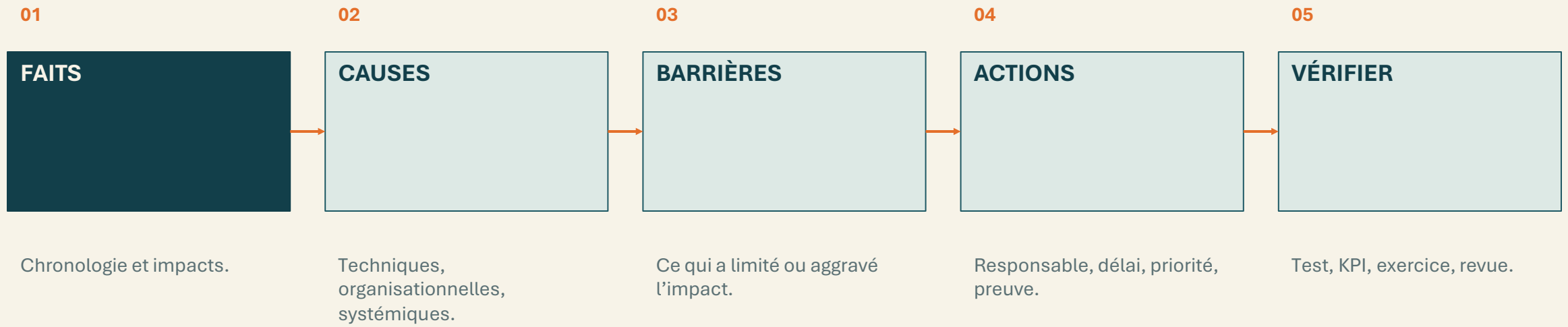
**Séparer les flux évite que la résolution technique absorbe toute l'organisation.**

- Pilotage stratégique : objectifs prioritaires, arbitrages, parties prenantes.
- Pilotage opérationnel : situation, actions, ressources, dépendances.
- Expertise technique : investigation, confinement, restauration, preuve.
- Communication : messages validés, publics, cadence et traçabilité.
- Main courante : faits, hypothèses, décisions, actions, échéances.

**Un point de situation court et régulier vaut mieux qu'une réunion permanente sans décision.**

# Le RETEX transforme un événement en amélioration vérifiable

Le retour d'expérience doit produire des changements observables, pas un récit de blâme.



Une action de RETEX n'est close que lorsque son efficacité est démontrée.

60 min

Simulation · cellule de  
crise

## Gérer une panne en cascade sur CampusCloud

À 08:20, le SSO devient instable ; à 08:35, les inscriptions échouent ; un changement réseau a eu lieu la veille.

- 01 — Qualifier priorité, périmètre et hypothèses sans surinterpréter.
- 02 — Activer les rôles et tenir une main courante.
- 03 — Décider entre retour arrière, contournement et investigation.
- 04 — Préparer un message métier et le prochain point de situation.

---

Livrable : chronologie, décisions, messages et plan de rétablissement.

# Autoriser le changement au bon niveau

---

01

Évaluer risque et valeur d'une RFC.

02

Adapter l'autorisation au type de changement.

03

Piloter patches, calendrier et retour arrière.

# Le changement augmente la réussite sans immobiliser l'innovation

**PLUS DE  
SUCCÈS,  
MOINS DE  
RISQUE**

**Le contrôle doit être proportionné à l'incertitude et à l'impact potentiel.**

- Évaluer bénéfice, risque, dépendances et fenêtre.
- Autoriser au niveau compétent, sans comité systématique.
- Coordonner le calendrier pour éviter collisions et gels.
- Vérifier le résultat et le risque résiduel après mise en œuvre.

**La finalité n'est pas de réduire le nombre de changements, mais d'augmenter le nombre de changements réussis.**

# Une RFC utile expose risque, test, retour arrière et preuve

La demande de changement doit permettre une décision sans réécrire le dossier en séance.

- 01 — Motif, valeur attendue et services concernés.
- 02 — Périmètre technique, CI, dépendances et propriétaire.
- 03 — Analyse d'impact, risque, sécurité et conformité.
- 04 — Plan d'implémentation, prérequis et fenêtre.
- 05 — Plan de test, critères de succès et observabilité.
- 06 — Plan de retour arrière, seuil de déclenchement et durée.

**Ajouter approbations, communication, ressources et revue post-implémentation selon le risque.**

# Le niveau d'autorisation suit le risque du changement

La typologie accélère les cas maîtrisés et concentre l'attention sur l'incertain.

## STANDARD

Préautorisé, répétable, faible risque, procédure éprouvée, critères d'usage définis.

## NORMAL

Évaluation et autorisation proportionnées au risque, à l'impact et à la complexité.

## URGENCE

Voie accélérée pour protéger ou rétablir ; décision tracée et revue a posteriori.

**Un changement fréquent ne devient standard qu'après preuve de répétabilité et de maîtrise.**

# Le CAB conseille et synchronise les changements à fort enjeu

**CAB**  
**≠**  
**GUICHET**

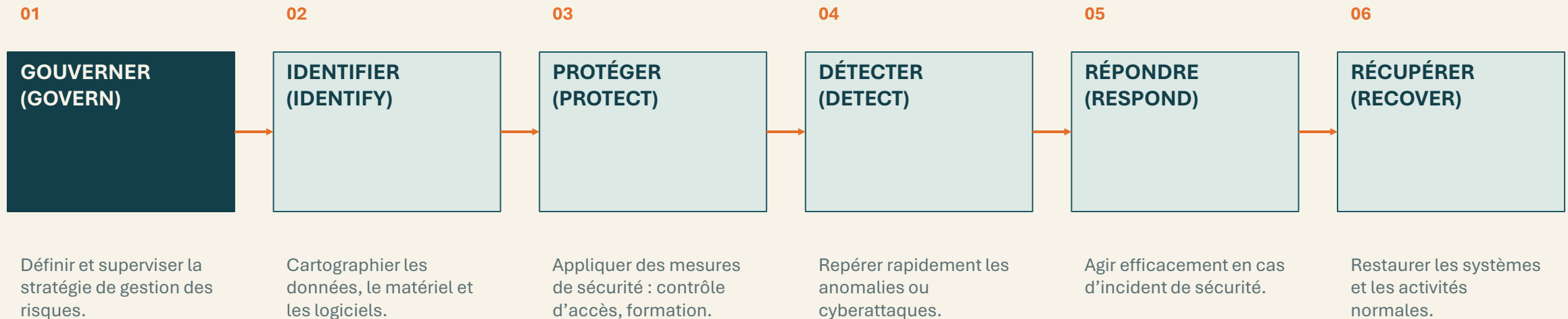
**Le Change Advisory Board rassemble les expertises utiles à la décision.**

- Examiner les changements à risque ou à dépendances multiples.
- Identifier collisions, contraintes, indisponibilités et impacts métiers.
- Recommander autorisation, conditions, report ou expérimentation.
- Revoir les échecs et ajuster les critères de décision.

**Le CAB ne doit pas approuver chaque changement : il intervient là où la pluralité des points de vue crée de la valeur.**

# Six fonctions structurent la gestion des risques de cybersécurité

De la gouvernance à la récupération, chaque fonction contribue à maîtriser le risque.



**Gouverner encadre le cycle : identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer.**

# Le NIST CSF se déploie par étapes, du périmètre à l'amélioration continue

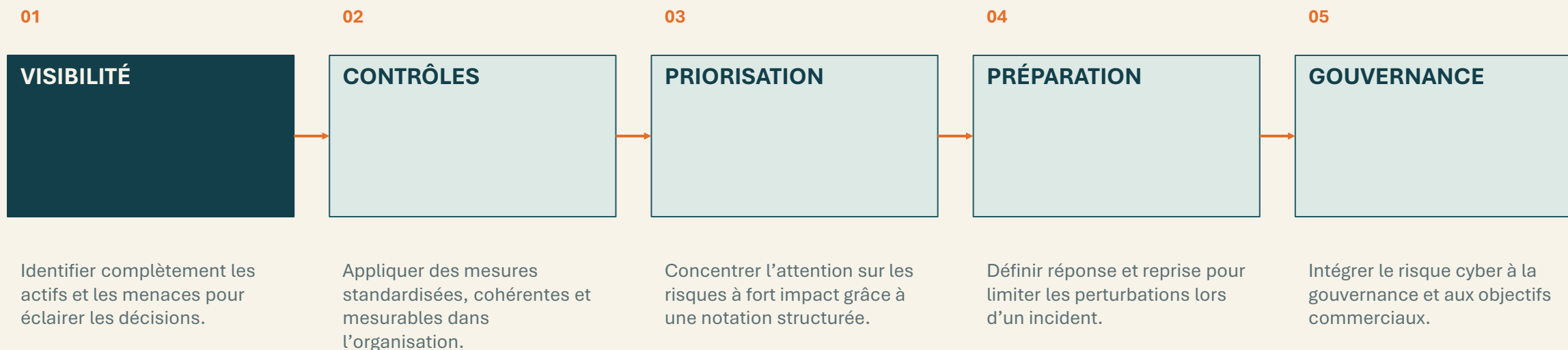
La démarche aligne cybersécurité, objectifs organisationnels, tolérance au risque et exigences réglementaires.

- |    |    |                                                                                                                         |    |    |                                                                                                                 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | —— | <b>Prioriser et délimiter</b> — Identifier les objectifs, les actifs critiques, la portée et les priorités de sécurité. | 05 | —— | <b>Développer le profil cible</b> — Définir les résultats attendus et le niveau de maturité visé.               |
| 02 | —— | <b>Évaluer l'état actuel</b> — Établir une référence précise des politiques, pratiques et contrôles existants.          | 06 | —— | <b>Exécuter le plan d'action</b> — Prioriser la remédiation, les délais, les ressources et les responsabilités. |
| 03 | —— | <b>Analyser les lacunes</b> — Documenter les écarts avec les exigences du CSF pour cibler les corrections.              | 07 | —— | <b>Surveiller en continu</b> — Réévaluer la sécurité, suivre les menaces et adapter les contrôles aux risques.  |
| 04 | —— | <b>Évaluer les risques</b> — Classer les vulnérabilités selon leur menace pour les opérations et les données.           |    |    |                                                                                                                 |

**La mise en œuvre est continue : les revues périodiques maintiennent l'alignement avec les menaces, les règles et la stratégie.**

# Le NIST CSF rend la gestion des risques visible, cohérente et actionnable

Une approche structurée et fondée sur les risques relie les menaces aux décisions d'entreprise.



**Le cadre relie les contrôles techniques à la continuité, à la gouvernance et aux objectifs commerciaux.**

40 min

Mise en situation · 4  
rôles

## Défendre une fenêtre de changement devant le CAB

**Un correctif critique exige un redémarrage de 20 minutes pendant une période d'inscriptions active.**

- 01 — Présenter valeur, risque, dépendances et options.
- 02 — Définir pilote, vagues, observabilité et seuil de retour arrière.
- 03 — Répondre aux objections métier, sécurité et exploitation.
- 04 — Formuler une décision assortie de conditions.

---

Livrable : RFC synthétique + décision CAB + plan de communication.

# Transformer l'information en capacité d'action

---

01

Écrire des procédures trouvables et testables.

02

Relier services et CI dans la CMDB.

03

Auditer la fraîcheur et l'usage de la connaissance.

# Une documentation utile est trouvable, testée et maintenue

Le document n'a de valeur opérationnelle que s'il réduit l'incertitude au moment critique.

## TROUVABLE

Nom clair, recherche, tags, liens depuis alertes, tickets, CI et services.

## EXÉCUTABLE

Préconditions, étapes, décision, validation, retour arrière, contacts et preuves.

## MAINTENUE

Propriétaire, version, date de revue, test, retour utilisateur et archivage.

**Mesurer l'usage et la réussite d'une procédure est plus utile que compter les pages produites.**

# La CMDB relie les CI pour expliquer l'impact

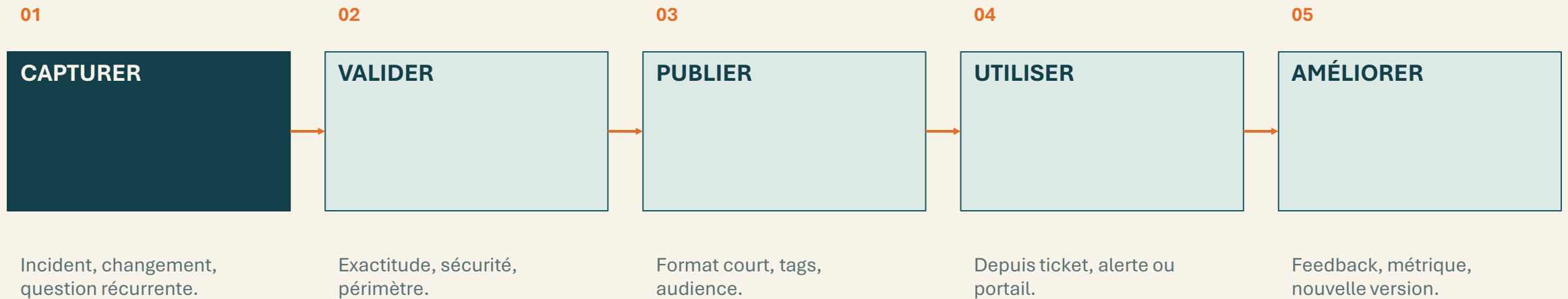
Une CMDB représente des éléments de configuration et les relations nécessaires au pilotage du service.



**La qualité des relations est décisive pour l'analyse d'impact des incidents et changements.**

# La base de connaissances gagne en valeur par l'usage

La boucle éditoriale doit partir des situations réelles rencontrées par les équipes.



**Le meilleur article est celui qui permet une action correcte, rapide et autonome.**

# L'audit documentaire mesure couverture, fraîcheur, testabilité et responsabilité

Échantillonner les documents critiques permet d'orienter l'effort de remise à niveau.

## COUVERTURE

Les services, scénarios et opérations critiques disposent-ils d'un support adapté ?

## FRAÎCHEUR

La version reflète-t-elle l'environnement, les contacts et les dépendances actuels ?

## TESTABILITÉ

Un tiers peut-il exécuter la procédure et produire une preuve de résultat ?

## RESPONSABILITÉ

Un propriétaire, une fréquence de revue et un circuit de validation sont-ils définis ?

**Prioriser les lacunes qui augmentent directement le temps de rétablissement ou le risque de changement.**

# Concevoir et éprouver la résilience

---

01

Distinguer continuité métier et reprise SI.

02

Fixer RTO/RPO à partir du BIA.

03

Tester les plans par des exercices réalistes.

# Le PCA maintient l'activité ; le PRA restaure les moyens numériques

Les deux dispositifs se complètent mais ne répondent pas à la même question.

## PCA

Comment poursuivre les activités essentielles, même en mode dégradé ?

Processus, personnes, locaux, fournisseurs, procédures manuelles.

## PRA

Comment restaurer les services, données et infrastructures numériques ?

Sauvegardes, réplication, site de secours, reconstruction.

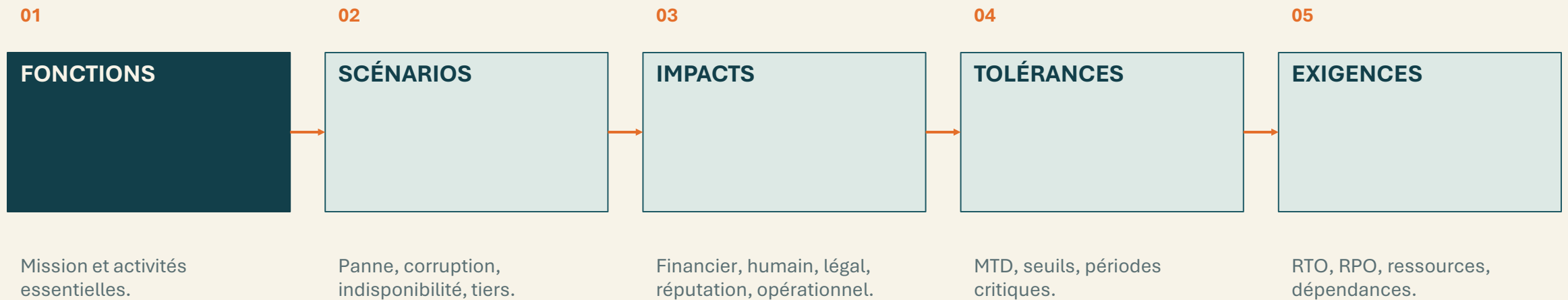
## COORDINATION

Les priorités métier fixent l'ordre de reprise ; la capacité technique vérifie ce qui est réaliste.

**Un PRA techniquement réussi peut échouer si le métier ne sait pas fonctionner pendant la reprise.**

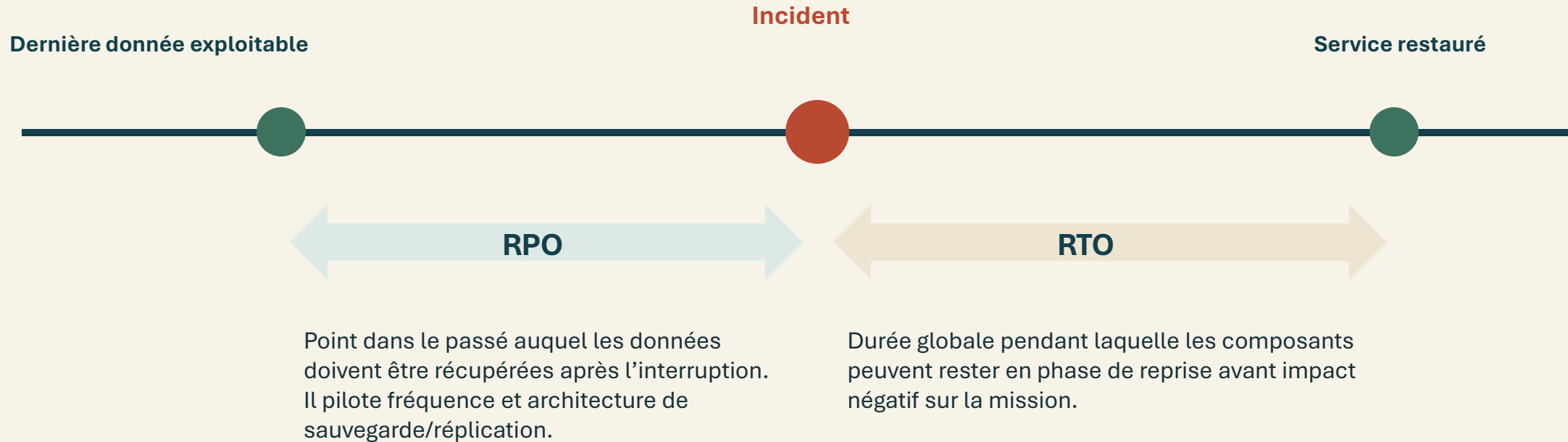
# Le BIA fixe les priorités à partir des fonctions essentielles et de leurs impacts

L'analyse d'impact métier part de ce qui doit réussir, puis identifie les actifs qui le permettent.



**Le BIA fournit une base cohérente pour prioriser protection, continuité et réponse.**

# RTO et RPO traduisent la tolérance métier en exigences techniques



**RPO concerne la perte de données acceptable ; RTO concerne le délai de reprise acceptable.**

75 min

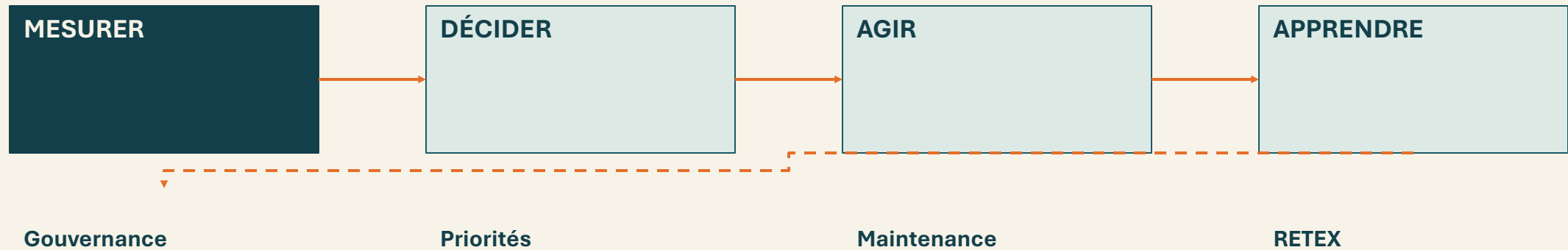
Exercice PRA / crise

## Tester le système humain autant que la technique

**Une attaque rend l'administration CampusCloud indisponible et met en doute l'intégrité des sauvegardes récentes.**

- 01 — Définir objectifs, périmètre, participants et règles de sécurité.
- 02 — Construire un chronogramme de stimuli progressifs.
- 03 — Tester décision, communication, priorisation et restauration.
- 04 — Conduire débriefing à chaud puis plan d'action à froid.

# La maturité progresse par une boucle courte : mesurer, décider, agir, apprendre



**Le prochain niveau de maturité commence par une décision simple, attribuée et vérifiable.**

# L'évaluation valide la capacité à décider, pas seulement à réciter

**40**  
**QUESTIONS**

•

**60 MIN**

**Le QCM final couvre les sept modules et complète l'évaluation par les ateliers.**

- Compréhension des notions, rôles et finalités.
- Lecture de scénarios et choix d'une action proportionnée.
- Calcul et interprétation des indicateurs.
- Identification des preuves, risques et dépendances.
- Articulation gouvernance, incidents, changements et résilience.

**Réussir signifie savoir justifier une décision opérationnelle avec les bonnes données.**

# GLOSSAIRE

---

# Les acronymes A–I posent les bases du pilotage et de la configuration

Première partie des sigles employés dans le cours, classés par ordre alphabétique.

## A–C

**ANSSI** — Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; autorité française en cybersécurité.

**BIA** — Business Impact Analysis ; analyse des impacts métier et des priorités de reprise.

**CAB** — Change Advisory Board ; comité consultatif pour les changements à fort enjeu.

**CI** — Configuration Item ; élément de configuration géré et suivi.

## C–I

**CISA** — Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ; agence fédérale américaine de cybersécurité.

**CMDB** — Configuration Management Database ; base reliant les CI, leurs attributs et leurs dépendances.

**CPU** — Central Processing Unit ; processeur dont la charge peut être supervisée.

**CSRC** — Computer Security Resource Center ; portail de ressources cybersécurité du NIST.

## I

**IAM** — Identity and Access Management ; gestion des identités et des accès.

**IR** — Interagency or Internal Report ; série de rapports techniques du NIST.

**ISO · IEC · IEEE** — Organismes internationaux publiant des normes techniques et de management.

**ITIL** — Information Technology Infrastructure Library ; cadre de gestion des services numériques.

**Un sigle doit toujours être relié à sa fonction opérationnelle, pas seulement mémorisé.**

# Les acronymes I–R couvrent mesure, priorisation et continuité

Deuxième partie des sigles : gestion des services, indicateurs et préparation de la reprise.

## I–M

**ITSM** — IT Service Management ; management des services informatiques.

**KPI** — Key Performance Indicator ; indicateur clé relié à une décision de pilotage.

**LMS** — Learning Management System ; plateforme de formation en ligne.

**MTBF** — Mean Time Between Failures ; temps moyen de fonctionnement entre deux pannes.

## M–P

**MTD** — Maximum Tolerable Downtime ; durée maximale d’interruption tolérable par le métier.

**MTTR** — Mean Time to Repair or Restore ; temps moyen de réparation ou de restauration.

**NIST** — National Institute of Standards and Technology ; organisme américain de normes et guides.

**P1–P4** — Échelle de priorité des incidents, du plus critique au moins urgent.

## P–R

**PCA** — Plan de continuité d’activité ; maintien des activités essentielles, même en mode dégradé.

**PRA** — Plan de reprise d’activité ; restauration des services et moyens numériques.

**QCM** — Questionnaire à choix multiple utilisé pour l’évaluation.

**RETEX** — Retour d’expérience transformant les faits en actions vérifiables.

**Mesurer et prioriser n’a de sens que si les seuils et responsabilités sont explicites.**

# Les acronymes R–Z distinguent demande, mesure et objectif de service

Dernière partie des sigles : changement, reprise, niveaux de service et accès.

## R

- RFC** — Request for Change ; demande formalisée permettant d'évaluer et d'autoriser un changement.
- RPO** — Recovery Point Objective ; perte maximale de données acceptable, exprimée dans le temps.
- RTO** — Recovery Time Objective ; délai cible pour restaurer un service après interruption.
- SI** — Système d'information : personnes, processus, données, applications et infrastructures.

## S · SERVICE

- SLA** — Service Level Agreement ; accord de service avec niveaux, plages, exclusions et responsabilités.
- SLI** — Service Level Indicator ; mesure réelle de disponibilité ou de performance.
- SLO** — Service Level Objective ; cible mesurable fixée pour un service et une période.
- SP** — Special Publication ; collection de guides techniques publiée par le NIST.

## S–Z

- SSO** — Single Sign-On ; authentification unique donnant accès à plusieurs services.
- TP** — Travaux pratiques : activité d'application réalisée sur un cas ou un outil.
- 24/7** — Disponibilité attendue vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
- r1 · r3 · r4** — Numéro de révision d'une publication ou d'un guide technique.

**Le SLI mesure, le SLO fixe la cible et le SLA formalise l'engagement.**

# Les outils et référentiels cités situent les pratiques du cours

Plateformes, organismes et publications mobilisés comme repères professionnels.

## SUPERVISION

**Centreon** — Plateforme de supervision d'infrastructures, services et disponibilités.

**Grafana** — Plateforme de visualisation multi-sources et d'alerting.

**Nagios** — Moteur de supervision extensible par checks et plugins.

**Zabbix** — Plateforme de collecte, découverte, déclenchement d'alertes et suivi des services.

## GESTION & FORMATION

**IBM Maximo** — Suite de gestion d'actifs et de maintenance.

**Microsoft Learn** — Documentation et parcours de formation officiels Microsoft.

**PeopleCert** — Organisme propriétaire et certificateur du référentiel ITIL.

**ServiceNow** — Plateforme ITSM incluant gestion des services et CMDB.

## NORMES & GUIDES

**ISO 22301** — Norme de management de la continuité d'activité.

**ISO/IEC/IEEE 14764** — Norme relative aux processus de maintenance logicielle.

**NIST SP 800-34** — Guide de planification de continuité des systèmes d'information.

**NIST SP 800-40 / 61** — Guides de gestion des correctifs et de réponse aux incidents.

**Les outils soutiennent une pratique ; ils ne remplacent ni les règles ni les responsabilités.**

# La gouvernance relie valeur, risque et maintenabilité du service

Termes spécifiques aux modules de gouvernance et de maintenance.

## VALEUR & RISQUE

**Actif** — Ressource matérielle, logicielle, cloud, informationnelle ou contractuelle à gérer.

**Appétence au risque** — Niveau de risque qu’une organisation accepte pour atteindre ses objectifs.

**Criticité** — Importance d’un service selon son impact métier et sa difficulté de reprise.

**Valeur du service** — Résultat utile produit pour le métier, avec un niveau de risque maîtrisé.

## MAINTENANCE

**Maintenabilité** — Capacité d’un service à être diagnostiqué, corrigé, testé et remis en service.

**Maintenance corrective** — Action déclenchée après une anomalie pour rétablir le fonctionnement.

**Maintenance évolutive** — Adaptation à un besoin, une réglementation, une capacité ou un usage nouveau.

**Maintenance préventive** — Action réalisée avant la panne selon le temps, l’usage ou un signal.

## PILOTAGE

**Chaîne de valeur** — Enchaînement d’activités qui transforme une demande en valeur de service.

**Gouvernance** — Direction, politiques, responsabilités et arbitrages qui encadrent le SI.

**Propriétaire** — Personne responsable d’un service, d’un actif, d’un document ou d’une action.

**Risque résiduel** — Risque restant après l’application des mesures de traitement.

La maintenance se pilote par la valeur protégée et le risque maîtrisé.

# Planification et supervision transforment les signaux en décisions

Termes spécifiques à l'inventaire, aux métriques, aux alertes et à l'observation.

## PLANIFIER

**Dépendance** — Lien par lequel un service, un actif ou un fournisseur conditionne un autre élément.

**Fenêtre de maintenance** — Période autorisée pour intervenir avec un impact convenu.

**Inventaire** — Référentiel des actifs, versions, propriétaires, localisations et dépendances.

**Taxonomie** — Règles communes de classement et de nommage des actifs et informations.

## OBSERVER

**Disponibilité** — Part de la fenêtre de service pendant laquelle le service est utilisable.

**Métrique** — Valeur mesurée décrivant un état, une tendance ou une performance.

**Observabilité** — Capacité à comprendre l'état interne d'un système à partir de ses sorties.

**Supervision** — Collecte et interprétation de signaux pour détecter et piloter une action.

## ALERTER

**Alerte actionnable** — Alerte précisant gravité, contexte, propriétaire, délai et action attendue.

**Alerting** — Mécanisme qui évalue des règles et notifie lorsqu'une condition est satisfaite.

**Seuil** — Valeur déclenchant une attention, une alerte ou une décision.

**Trigger** — Condition logique qui provoque une alerte dans un outil de supervision.

Une donnée sans propriétaire ni décision associée crée du bruit, pas de la maîtrise.

# Incidents et changements exigent rôles, preuves et contrôle

Termes spécifiques au rétablissement, à la crise et à l'autorisation des changements.

## INCIDENT

**Acquittement** — Confirmation qu'une alerte ou un incident a été pris en charge.

**Contournement** — Solution temporaire qui restaure le service sans supprimer la cause.

**Incident** — Interruption non planifiée ou dégradation de la qualité d'un service.

**Rétablissement** — Retour contrôlé du service à un fonctionnement acceptable.

## CRISE & ESCALADE

**Cellule de crise** — Organisation temporaire séparant décision, opérations, expertise et communication.

**Escalade fonctionnelle** — Mobilisation d'une expertise supplémentaire pour résoudre le problème.

**Escalade hiérarchique** — Mobilisation d'une autorité pour arbitrer priorité, ressources ou risque.

**Main courante** — Journal horodaté des faits, hypothèses, décisions, actions et échéances.

## CHANGEMENT

**Changement normal** — Changement évalué et autorisé selon son risque et sa complexité.

**Changement standard** — Changement préautorisé, répétable, documenté et à faible risque.

**Changement urgent** — Voie accélérée pour protéger ou rétablir, avec décision tracée.

**Retour arrière** — Procédure permettant d'annuler un changement lorsque les critères l'exigent.

**Rétablir vite suppose une priorité claire, une décision tracée et un retour maîtrisé.**

# Documentation et résilience rendent la reprise réellement exécutable

Termes spécifiques à la connaissance, aux preuves, à la continuité et aux exercices.

## CONNAISSANCE

**Base de connaissances** — Ensemble structuré d'articles réutilisables issus des situations réelles.

**Runbook** — Procédure opérationnelle courte guidant diagnostic, action et validation.

**Traçabilité** — Capacité à retrouver l'origine, les décisions, les versions et les preuves.

**Version** — État identifié d'un document, d'un logiciel ou d'une configuration.

## QUALITÉ & PREUVE

**Couverture documentaire** — Part des services et scénarios critiques disposant d'un support adapté.

**Fraîcheur** — Adéquation d'un document avec l'environnement, les contacts et dépendances actuels.

**Preuve** — Élément vérifiable démontrant qu'une action ou un résultat satisfait le critère.

**Testabilité** — Capacité d'un tiers à exécuter une procédure et à confirmer le résultat.

## RÉSILIENCE

**Continuité** — Capacité à maintenir les activités essentielles pendant une perturbation.

**Mode dégradé** — Fonctionnement temporaire avec capacités réduites mais missions essentielles maintenues.

**Reprise** — Restauration ordonnée des services, données et infrastructures après interruption.

**Résilience** — Capacité à absorber, s'adapter, rétablir et apprendre après une perturbation.

Un plan n'est crédible que s'il est à jour, testable et compris par ceux qui l'exécutent.

# La mise en œuvre du changement repose sur des plans et contrôles précis

Termes spécifiques à la préparation, au déploiement et à la vérification des changements.

## PRÉPARER

**Gel** — Période pendant laquelle les changements sont interdits ou fortement limités.

**Plan d'implémentation** — Séquence des actions, responsabilités, prérequis et délais de mise en œuvre.

**Plan de test** — Vérifications prévues avant, pendant et après le changement.

**Prérequis** — Condition devant être satisfaite avant le lancement d'une action.

## DÉPLOYER

**Check** — Contrôle manuel ou automatisé de l'état d'un hôte, service ou protocole.

**Patch management** — Processus d'identification, priorisation, déploiement et contrôle des correctifs.

**Pilote** — Déploiement limité servant à valider le changement avant généralisation.

**Vague** — Groupe d'actifs traité ensemble dans un déploiement progressif.

## VÉRIFIER

**Critère de succès** — Condition mesurable confirmant que le résultat attendu est atteint.

**Couverture** — Part des actifs ou services effectivement contrôlés, corrigés ou documentés.

**Dérive** — Écart progressif entre la situation réelle et la cible attendue.

**Retour à la normale** — Condition confirmant la fin de l'incident ou de l'alerte.

**Un changement maîtrisé prévoit son succès, son échec et la preuve de chacun.**

# La crise et les exercices structurent l'apprentissage sous pression

Termes spécifiques à l'analyse, à la coordination et au retour d'expérience.

## ANALYSER

**Analyse de cause profonde** — Recherche des facteurs techniques, humains et systémiques à l'origine d'un événement.

**Hypothèse** — Explication provisoire à confirmer ou infirmer par des données.

**Impact** — Conséquence d'un événement sur les métiers, utilisateurs, finances ou obligations.

**Scénario** — Enchaînement plausible d'événements utilisé pour décider ou tester.

## COORDONNER

**Chronogramme** — Séquence temporelle des événements, décisions et stimuli d'un exercice.

**Communication de crise** — Messages validés, publics, canaux et cadence adaptés à la situation.

**Confinement** — Action visant à limiter la propagation ou l'aggravation d'un incident.

**Point de situation** — Synthèse courte et régulière des faits, impacts, actions et prochaines décisions.

## APPRENDRE

**Débriefing à chaud** — Retour immédiat recueillant les observations encore fraîches.

**Débriefing à froid** — Analyse différée consolidant causes, enseignements et actions.

**Exercice de crise** — Simulation contrôlée destinée à tester décisions, communication et reprise.

**Stimulus** — Information injectée pendant un exercice pour faire évoluer le scénario.

**L'exercice révèle les écarts avant que la crise réelle ne les impose.**